

Toxic Machine Learning Project Handbook

WWI2023F

Prof. Dr. Alexander Brandt

`alexander.brandt@dhbw-stuttgart.de`

Version vom 22. Mai 2026

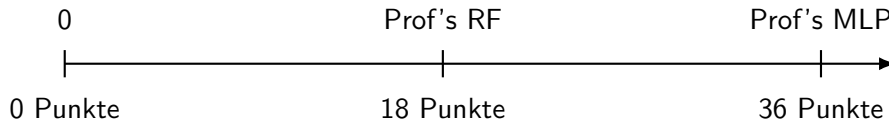
Prüfungsleistungen

Sie erhalten einen individualisierten Datensatz inklusive Label (`toxic_data_bbbbbb.csv`), auf dem Sie ein ML-Modell trainieren sowie einen individualisierten Testdatensatz (`toxic_exam_bbbbbb.csv`), für welchen Sie Vorhersagen treffen.

Insgesamt werden 60 Punkte vergeben:

1. Korrekte Vorhersage der Label zu `toxic_exam_bbbbbb.csv` (Abgabe bis 9.7.2026, 23:59), gemessen als f1-Score der positiven Klasse (**max. 36 Punkte**)
2. Kurztest zur Funktionsweise Ihres Codes am (10.7.2026) (**max. 24 Punkte**)

Bewertungsmaßstab „F1-Score der Positiv-Klasse“



Zwischen den Markierungen wird linear interpoliert.

Bewertungsmaßstab wird ggf. den Kursleistungen angepasst.

Termine

- Auftakt am 22.5.2026: Besprechung der Aufgabenstellung, Zuordnung der individualisierten Datensätze, erste Datenexploration
- Vier Termine vorwiegend online: Gemeinsamer Auftakt, Breakouts für Gruppendiskussionen mit Präsentation der Findings, Breakouts für individuelle Fragen (“Speed-Coaching”), gemeinsamer Abschluss
- Kurztest am 10.7.2026, danach gemeinsame Reflektion der Beobachtungen und Auflösung der Datengenerierung

Worauf es hier besonders ankommt

- **Ziele festlegen:** Von Beginn an die richtige Metrik im Blick
- **Daten verstehen:** Datenqualität, Verteilungen, Korrelationen, Imbalance
- **Daten präparieren:** Datensplit, Fehlende Werte, Ausreißer, neue Features
- **Daten transformieren:** Skalierung, Datenaugmentation
- **Modellieren:** Geeignetes Modell auswählen, Hyperparameter festlegen
- **Training:** Hyperparameter-Optimierung, Overfitting vermeiden
- **Evaluation:** Performance auf (eigenem) Test-Set
- **Interpretieren:** Feature Importance, Erklärungsmethoden
- **Dokumentation:** Recap der wichtigsten Schritte (vorbereitung für den Kurztest)

In dem Kurztest geht es genau um diese Punkte. Sie dürfen ihre Dokumentation ausgedruckt mitbringen und verwenden!